

C

DİFERENSİYEL DENKLEMLER DERSİ YIL SONU SINAVI

1. $x(e^x + y^2)dx - ydy = 0$ denklemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak isimlendirilmiştir?

- a) Lineer b) Homojen c) Riccati d) Hiçbiri e) Tam Diferensiyel

$$x(e^x + y^2)dx - ydy = 0 \quad xe^x + xy^2 - yy' = 0 \quad y' - xy = xe^x y^{-1} \quad (\text{Bernoulli})$$

2. $(y')^{\frac{2}{3}} = (1 + y'')^{\frac{1}{2}}$ denkleminin mertebe ve derecesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

- a) 1. mertebe, 4. derece b) 2. mertebe, 2. derece c) 1. mertebe, 3. derece

- d) 2. mertebe, 3. derece e) 2. mertebe, derece yok

$$(y')^{\frac{2}{3}} = (1 + y'')^{\frac{1}{2}} \quad (y')^4 = (1 + y'')^3 \quad (y')^4 = (y'')^3 + 3(y'')^2 + 3y'' + 1 \quad 2. \text{ mertebe, 3. Derece}$$

3. $(4x^{n+1}y^{-1} - x^{n+2})dx - x^{n+2}y^{-2}dy = 0$ denkleminin tam diferensiyel denklem olması için n reel sayısı ne olmalıdır?

- a) 1 b) -2 c) 2 d) -1 e) Hiçbiri

$P = 4x^{n+1}y^{-1} - x^{n+2}$ $Q = -x^{n+2}y^{-2}$ denirse $Q_x = P_y$ den $-(n+2)x^{n+1}y^{-2} = -4x^{n+1}y^{-2}$ olmalıdır. Böylece $n+2=4$ den $n=2$ olarak elde edilir.

4. $y' = x^2 - 2 + 2xy + y^2$ denkleminin bir özel çözümü $y_1 = 1 - x$ olduğuna göre yapılacak uygun dönüşüm ile aşağıdaki hangi denklem elde edilir?

- a) $2u' + u = -1$ b) $u' - u = -1$ c) $2u' + 3u = -2$ d) $u' - 2u = 1$ e) $u' + 2u + 1 = 0$

Denklem Riccati tipinde bir denklemdir. $y = y_1 + \frac{1}{u}$, $y = 1 - x + \frac{1}{u}$, $y' = -1 - \frac{u'}{u^2}$

$$y' = x^2 - 2 + 2xy + y^2 \quad y' = (x + y)^2 - 2 \quad -1 - \frac{u'}{u^2} = \left(1 + \frac{1}{u}\right)^2 - 2$$

$$-1 - \frac{u'}{u^2} = 1 + \frac{2}{u} + \frac{1}{u^2} - 2 \quad -\frac{u'}{u^2} = \frac{2}{u} + \frac{1}{u^2} \quad u' + 2u + 1 = 0$$

5. Karakteristik denkleminin kökleri $-1, 2, 2, 3 \mp 5i$ olan sabit katsayılı lineer homojen olmayan denklemin sağ tarafındaki fonksiyon $f(x) = 2x^2 e^{2x} + \sin 5x$ şeklinde olduğuna göre y_p özel çözümü belirsiz katsayılar metodu yardımıyla aşağıdakilerden hangisi şeklinde araştırılmalıdır?

- a) $y_p = Ae^{-x} + e^{3x} (C \cos 5x + C \sin 5x)$
b) $y_p = x^2 e^{2x} (Ax^2 + Bx + C) + D \cos 5x + E \sin 5x$
c) $y_p = xe^{2x} \{(Ax + B) \cos 5x + (Ex + F) \sin 5x\}$
d) $y_p = x^2 e^{2x} (Ax^2 + Bx + C) + De^{3x} \sin 5x$
e) $y_p = x^2 e^{2x} (Ax^2 + Bx + C) + e^{3x} (D \cos 5x + E \sin 5x)$

$$y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + c_3 x e^{2x} + e^{3x} (c_4 \cos 5x + c_5 \sin 5x) \text{ den dolayı}$$

$$y_p = x^2 e^{2x} (Ax^2 + Bx + C) + D \cos 5x + E \sin 5x$$

6. $(x^2 + 3x)y'' + (12 - x^2)y' - 3(x + 4)y = \frac{x^3 - 9x}{x^4}$ denkleminin homojen kısmına ait lineer bağımsız

iki çözüm $y_1 = x^{-3}$ ve $y_2 = e^x$ dir. Denklemin özel çözümü parametrelerin değişimi metodu ile bulunmak isteniyor. Buna göre katsayılar ile ilgili koşul aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- a) $c_1'x^{-3} + c_2'e^x = 0$
 $-3c_1'x^{-4} + c_2'e^x = \frac{x-3}{x^4}$
- b) $c_1'x^{-3} + c_2'e^x = 0$
 $-c_1'x^{-4} + c_2'e^x = \frac{x+3}{x^4}$
- c) $c_1'x^{-3} + c_2'e^x = 0$
 $-3c_1'x^{-2} + c_2'e^x = \frac{x^3-9x}{x^4}$
- d) $c_1'x^{-3} + c_2'e^x = 0$
 $3c_1'x^{-4} - c_2'e^x = \frac{x^3-9x}{x^4}$
- e) $c_1'x^{-3} + c_2'e^x = 0$
 $-3c_1'x^{-4} + c_2'e^x = \frac{x^3-9x}{x^4}$

$y_h = c_1x^{-3} + c_2e^x$ olduğundan $y_h = c_1(x)x^{-3} + c_2(x)e^x$ olup ilgili koşul,

$$\begin{aligned} c_1'x^{-3} + c_2'e^x &= 0 \\ -3c_1'x^{-4} + c_2'e^x &= \frac{x^3-9x}{x^4(x^2+3x)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_1'x^{-3} + c_2'e^x &= 0 \\ -3c_1'x^{-4} + c_2'e^x &= \frac{x(x^2-9)}{x^4x(x+3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_1'x^{-3} + c_2'e^x &= 0 \\ -3c_1'x^{-4} + c_2'e^x &= \frac{x(x-3)(x+3)}{x^4x(x+3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_1'x^{-3} + c_2'e^x &= 0 \\ -3c_1'x^{-4} + c_2'e^x &= \frac{x-3}{x^4} \end{aligned}$$

7. $(2x+1)y''+(4x-2)y'-8y=0$ denkleminin özel çözümü $y_1 = e^{-2x}$ şeklinde ise yapılacak uygun dönüşüm altında denklem aşağıdaki denklemlerden hangisine indirgenir?

a) $(2x+1)u''+(4x-6)u'=0$ b) $(2x+1)u'+(4x+6)u=0$ c) $(2x-1)u'+(4x-6)u=0$

d) $(2x+1)v'+4xv=0$ e) $(2x+1)u''-(4x+6)u'=0$

$y = e^{-2x}u$ $y' = e^{-2x}(u' - 2u)$ $y'' = e^{-2x}(u'' - 4u' + 4u)$ değerleri denklemde yerlerine yazılırsa

$$e^{-2x}[(2x+1)(u'' - 4u' + 4u) + (4x-2)(u' - 2u) - 8u] = 0$$

$$(2x+1)u'' + (-8x-4+4x-2)u' + (8x+4-8x+4-8)u = 0 \quad (2x+1)u'' - (4x+6)u' = 0$$

8. $4x^2y'' - 4xy' + 3y = e^x$ denklemini uygun bir dönüşüm yardımıyla sabit katsayılı denkleme dönüştürülmek isteniyor. Buna göre dönüşüm sonucunda elde edilen sabit katsayılı denklem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) $4\frac{d^2y}{dt^2} + 8\frac{dy}{dt} + 3y = e^t$

b) $4\frac{d^2y}{dt^2} - 8\frac{dy}{dt} + 3y = e^{e^t}$

c) $4\frac{d^2y}{dt^2} - 8\frac{dy}{dt} + 3y = e^t$

d) $4\frac{d^2y}{dt^2} + 3y = e^{e^t}$

e) $4\frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} + 3y = t$

$x = e^t$ dönüşümü yapıldığında $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$ $y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$ ile

$4\frac{d^2y}{dt^2} - 4\frac{dy}{dt} - 4\frac{dy}{dt} + 3y = e^{e^t}$ den $4\frac{d^2y}{dt^2} - 8\frac{dy}{dt} + 3y = e^{e^t}$ elde edilir.

9. $y'' + 2y' - 3y = 3xe^x$, $y(0) = y'(0) = 0$ başlangıç değer problemi Laplace dönüşümü ile çözülmek istenirse dönüşüm sonucunda aşağıdaki eşitliklerden hangisi elde edilir?

Not: $L(y^{(n)}) = s^n Y(s) - s^{n-1}y(0) - s^{n-2}y'(0) - \dots - sy^{(n-2)}(0) - y^{(n-1)}(0)$ ve $L\{e^{ax} f(x)\} = F(s-a)$

a) $Y(s) = \frac{3}{(s+1)^3(s-3)}$

b) $Y(s) = \frac{3}{(s-1)^2(s^2-2s-3)}$

c) $Y(s) = \frac{3}{(s-1)^3(s+3)}$

d) $Y(s) = \frac{s}{(s+1)(s-3)}$

e) $Y(s) = \frac{3}{(s-1)^2(s-2)}$

$$L\{y'' + 2y' - 3y\} = L\{3xe^x\} \quad s^2Y(s) - sy(0) - y'(0) + 2(sY(s) - y(0)) - 3Y(s) = \frac{3}{(s-1)^2} \quad \text{koşullar yardımıyla}$$

$$s^2Y(s) + 2sY(s) - 3Y(s) = \frac{3}{(s-1)^2}$$

$$(s^2 + 2s - 3)Y(s) = \frac{3}{(s-1)^2}$$

$$Y(s) = \frac{3}{(s^2 + 2s - 3)(s-1)^2}$$

$$Y(s) = \frac{3}{(s-1)^2(s+3)(s-1)}$$

$$Y(s) = \frac{3}{(s-1)^3(s+3)}$$

10. $(x^2 - 1)y'' + xy' + 2y = 0$ denkleminin $x = 0$ noktası komşuluğundaki çözümü kuvvet serileri yardımıyla elde edilmek isteniyor. Aşağıdakilerden hangisi katsayıları bulmaya yönelik bağıntıdır?

a) $a_{n+2} = \frac{2-n^2}{(n+1)(n+2)} a_n$

b) $a_{n+1} = \frac{n^2 + 2n - 1}{(n+1)n} a_{n-2}$

c) $a_n = \frac{n^2 + 2}{(n+1)(n+2)} a_{n-2}$

d) $a_{n+2} = \frac{n^2 + 2}{(n+1)(n+2)} a_n$

e) $a_{n+2} = \frac{n^2 - 2}{(n+1)(n+2)} a_n$

$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}$ değerleri denklemde yerlerine yazılırsa

$(x^2 - 1) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + x \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ elde edilir.

$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 a_n x^n = 0$

$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}}_{n \rightarrow n+2} + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 a_n x^n = 0$

$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 2 a_n x^n = 0$

$\dots + \sum_{n=2}^{\infty} \left[-(n+2)(n+1) a_{n+2} + (n^2 - n + n + 2) a_n \right] x^n = 0$

$-(n+2)(n+1) a_{n+2} + (n^2 - n + n + 2) a_n = 0$

$a_{n+2} = \frac{n^2 + 2}{(n+1)(n+2)} a_n$